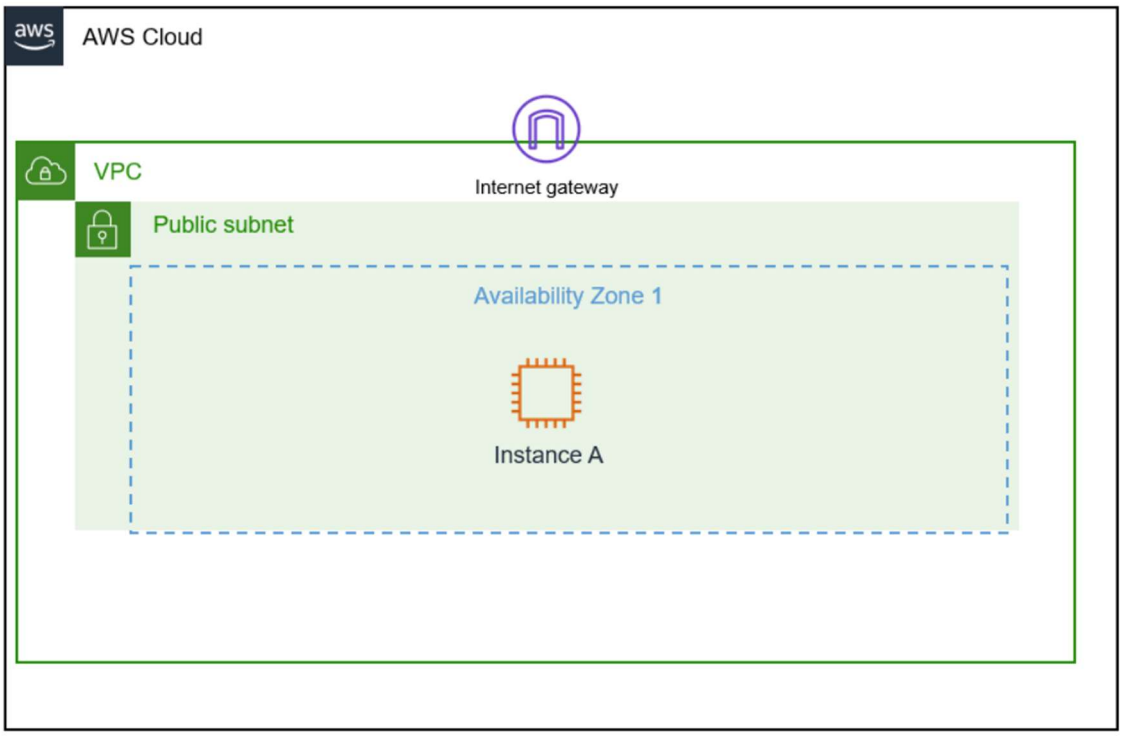
262--Lab - Direcciones IP estáticas y dinámicas

En esta práctica se analizan las diferencias entre las IPs estáticas y las IPs dinámicas, y se muestra como crear una IP elástica y asignarla a una instancia.

Escenario

La IPv4 pública de una instancia EC2 cambia cada vez que se detiene e inicia el servidor, lo que tiene consecuencias en otros recursos relacionados.



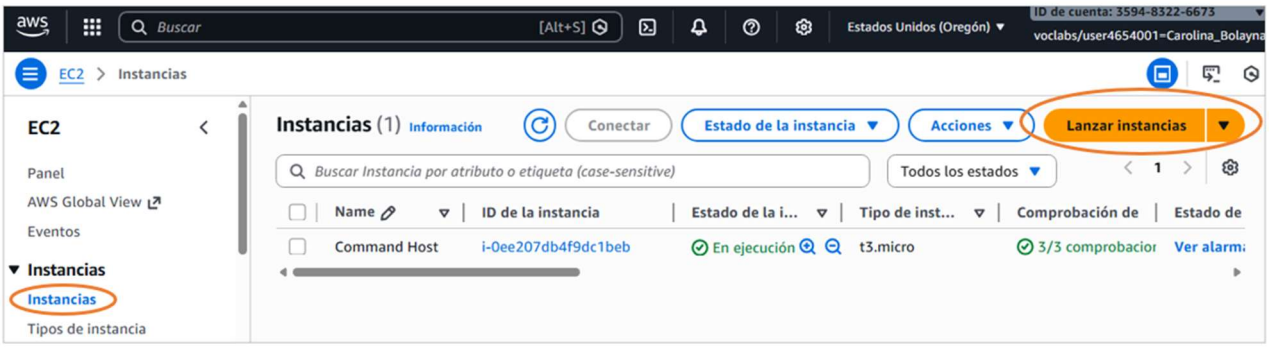
Replicar el escenario

Para replicar el escenario y verificar el comportamiento lanzaremos una instancia.

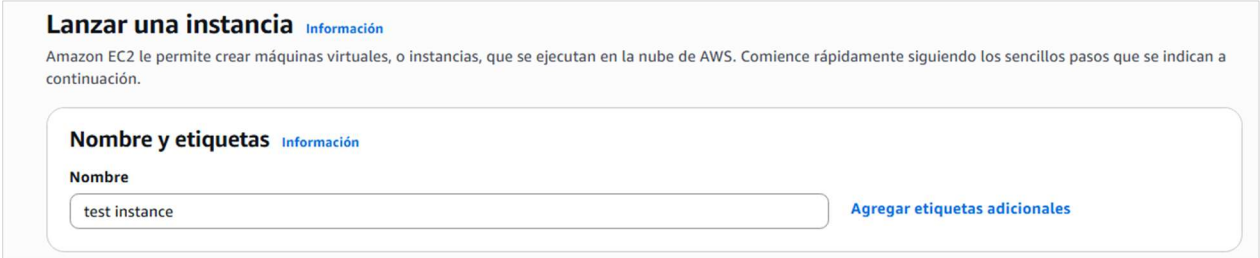
Nos dirigimos a la consola de administración de AWS.

En la barra de búsqueda tecleamos “EC2” y seleccionamos EC2 de la lista.

En el menú de la izquierda seleccionamos *Instancias*, y hacemos clic en *Lanzar instancias*.



Capturamos el nombre de la instancia: "test instance".

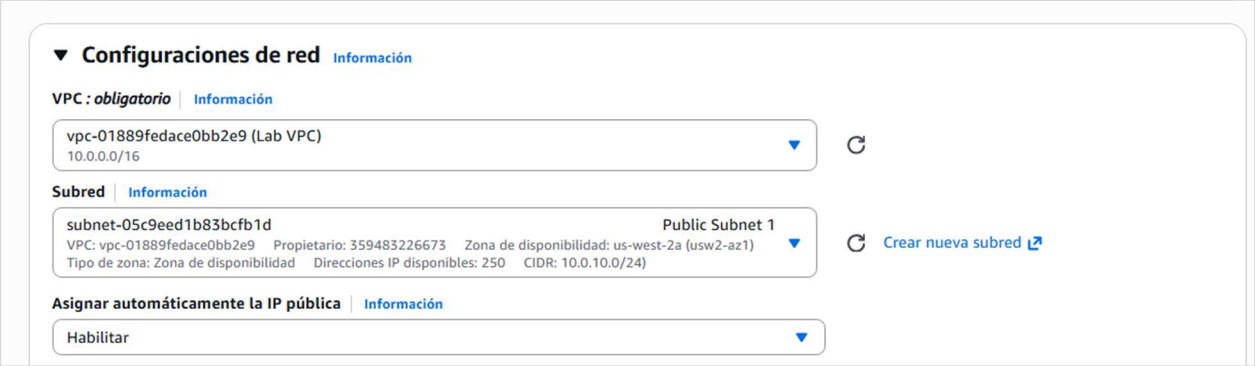


Seleccionamos la AMI de Amazon Linux.

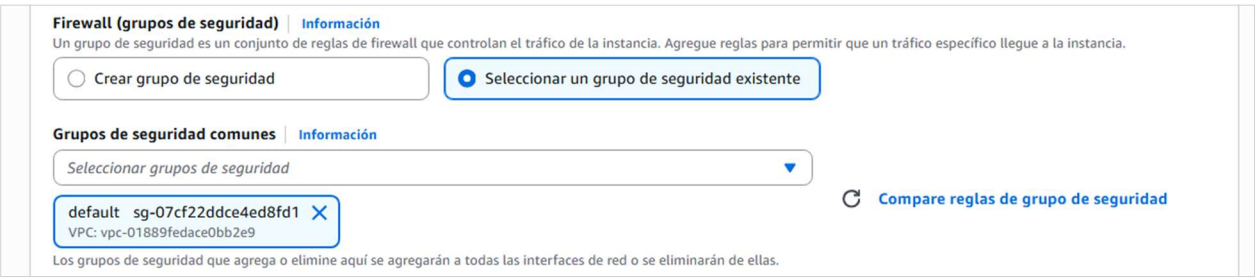
Seleccionamos el tipo de instancia t3.micro

Seleccionamos la VPC "Lab VPC" y la subred Public Subnet 1.

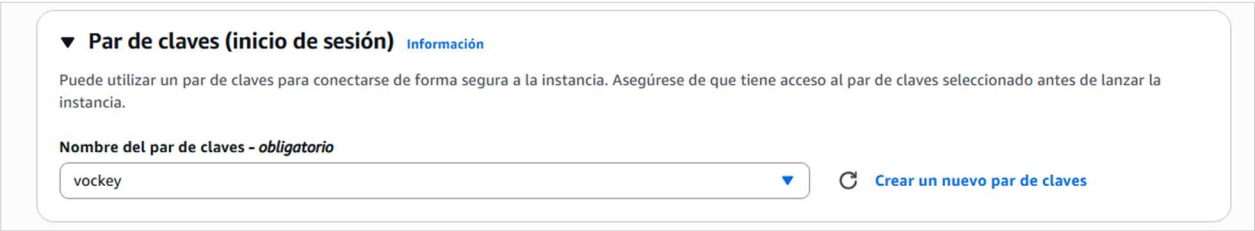
Habilitamos la opción *Asignar automáticamente la IP pública*.



Elegimos un grupo de seguridad que ya existe: el default.

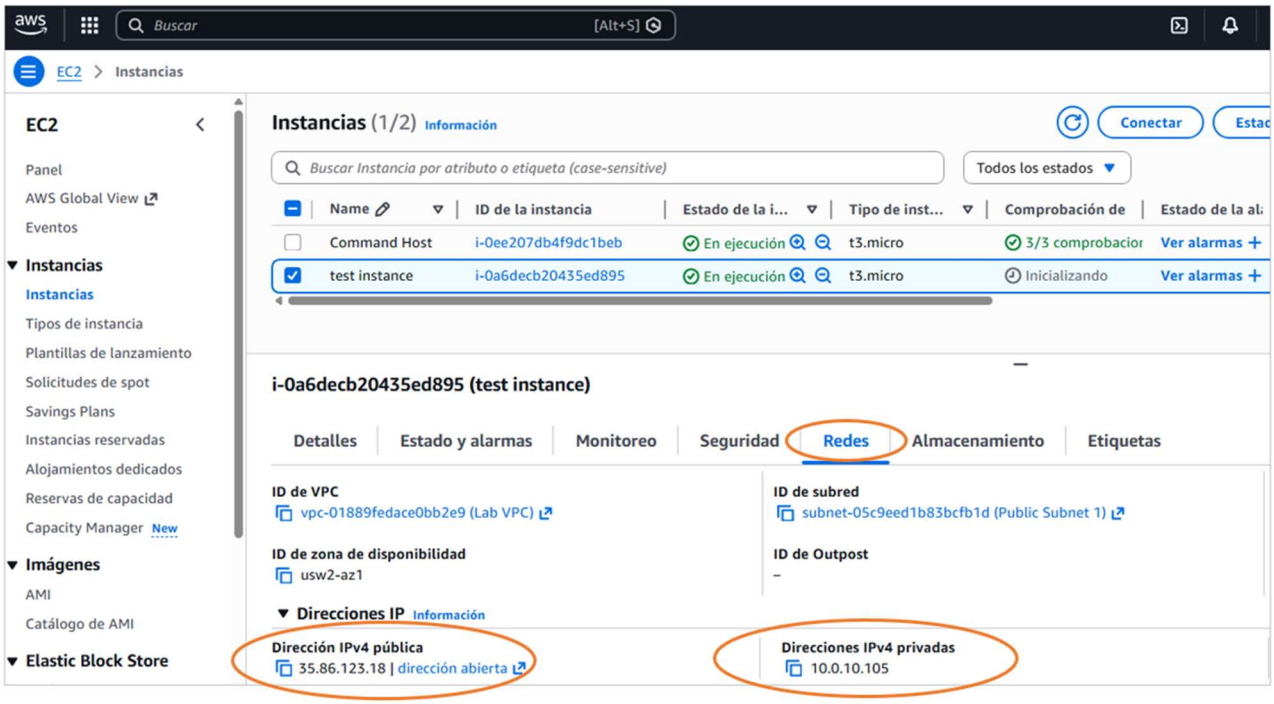


Para el par de claves seleccionamos *vokey*.

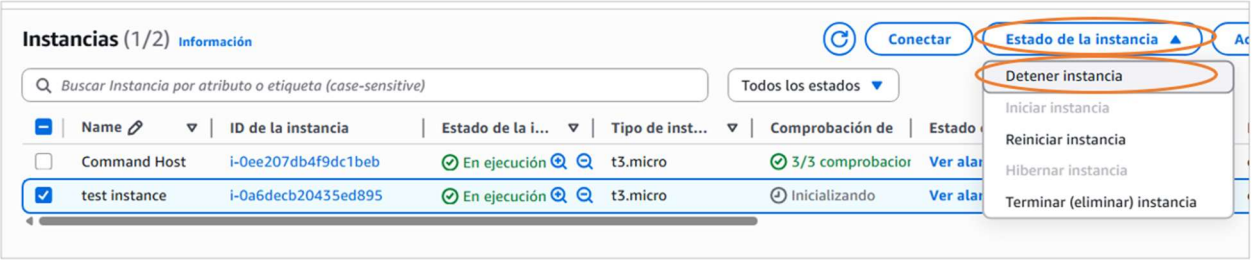


Hacemos clic en *Lanzar instancia*.

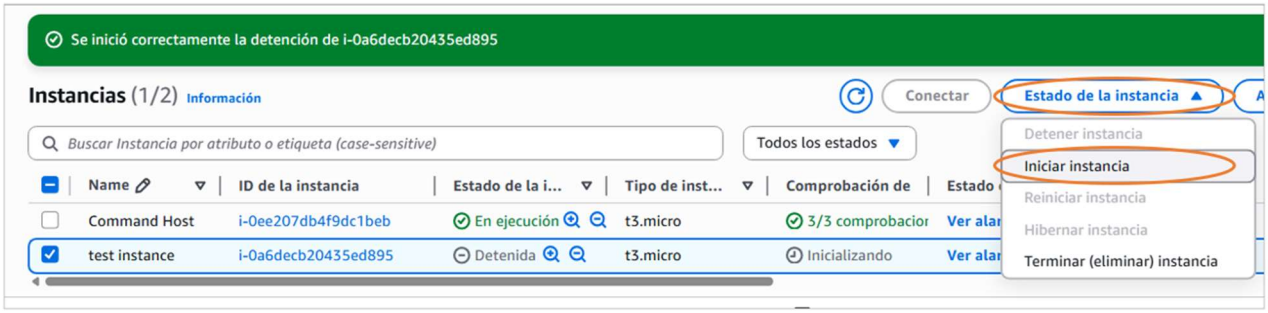
Una vez que la instancia está en ejecución, verificamos la IP pública y la IP privada en la pestaña *Redes*.



Ahora detenemos la instancia en *Estado de la instancia -> Detener instancia*



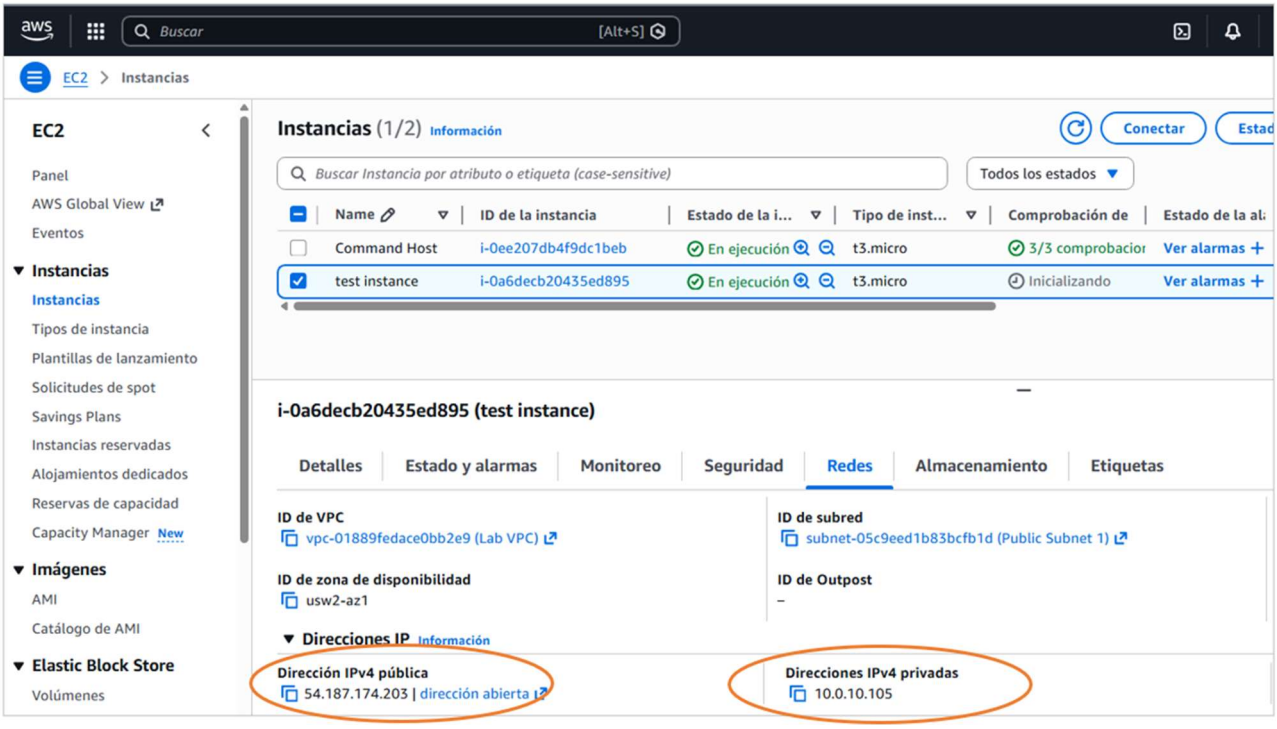
Iniciamos nuevamente la instancia en *Estado de la instancia -> Iniciar instancia*



Verificamos las IPs.

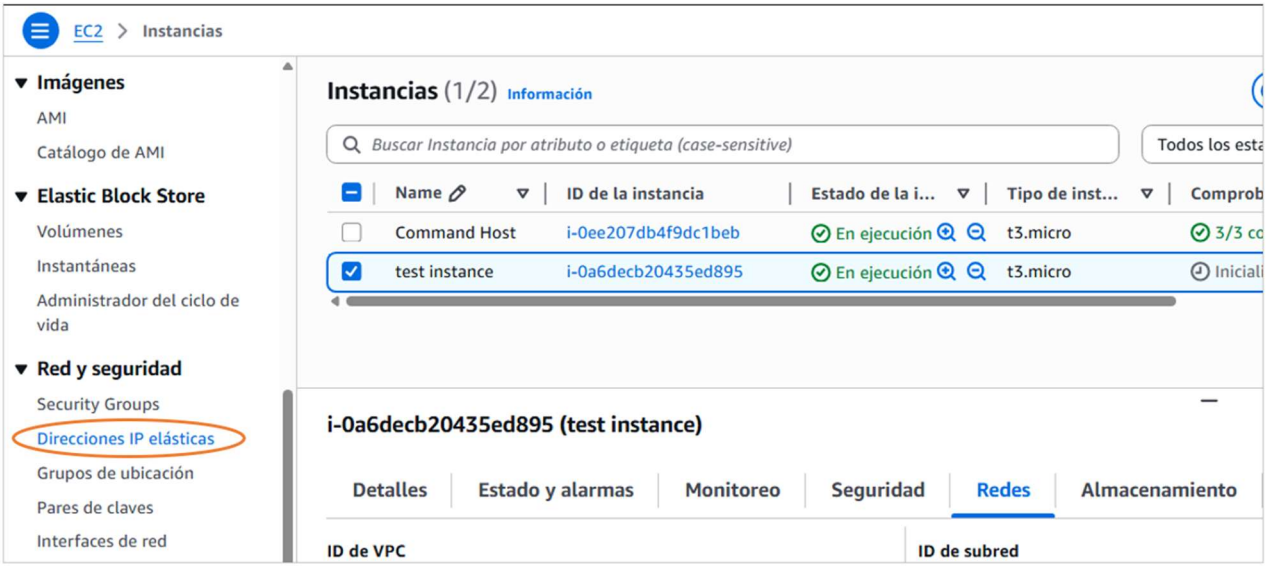
La IPv4 pública ha cambiado debido a que es una IP dinámica, que se asigna automáticamente cada vez que se detiene y se inicia el servidor.

La IPv4 privada se mantiene igual.

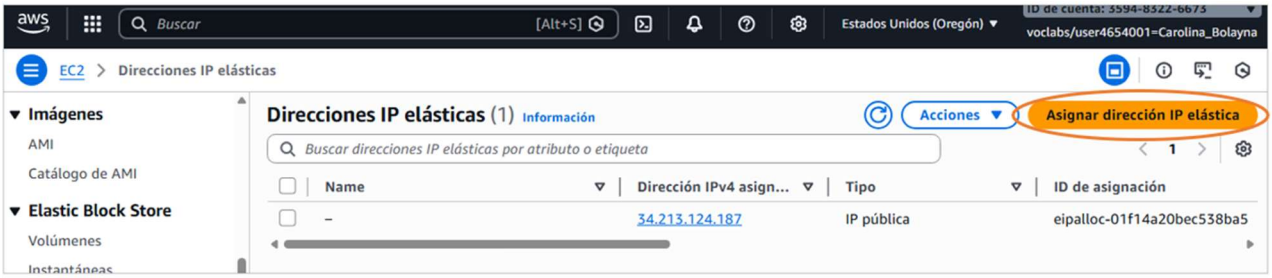


Asignar una IP elástica a la instancia

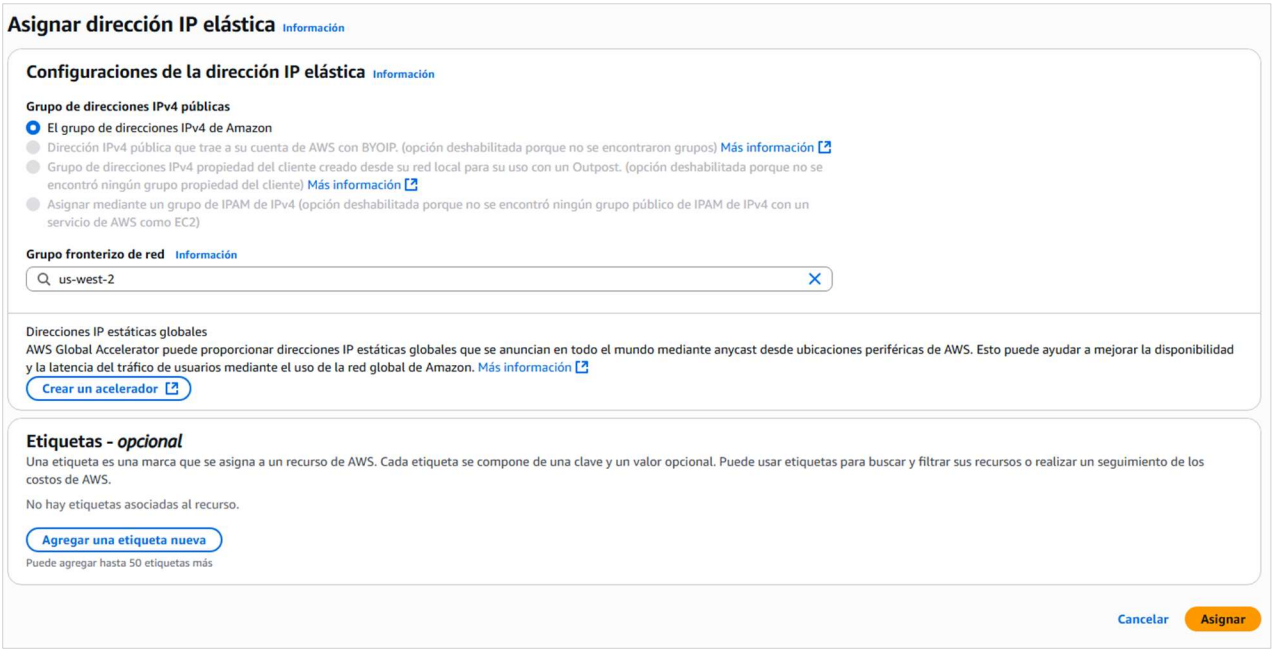
En el menú lateral izquierdo hacemos clic en *Direcciones IP elásticas*, en la sección *Red y seguridad*.



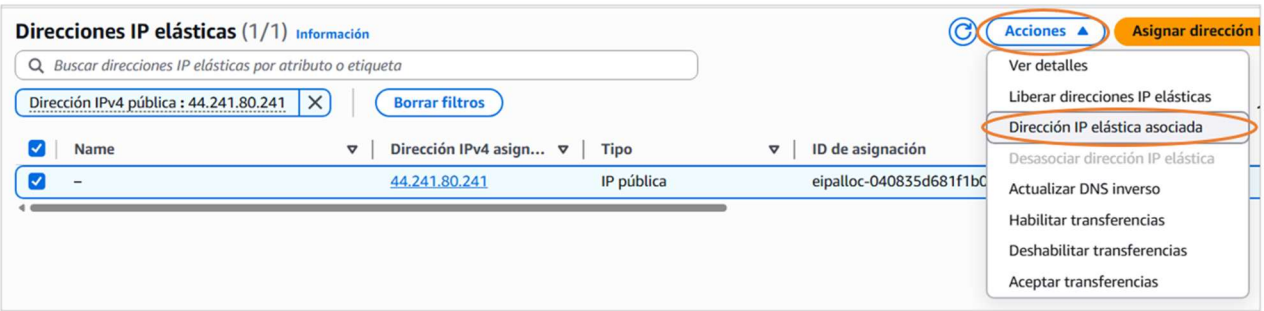
Para crear una IP elástica hacemos clic en *Asignar dirección IP elástica*.



Dejamos las opciones por default y hacemos clic en *Asignar*.



Para asignar la IP elástica a la instancia EC2, la seleccionamos y hacemos clic en *Acciones -> Dirección IP elástica asociada*,

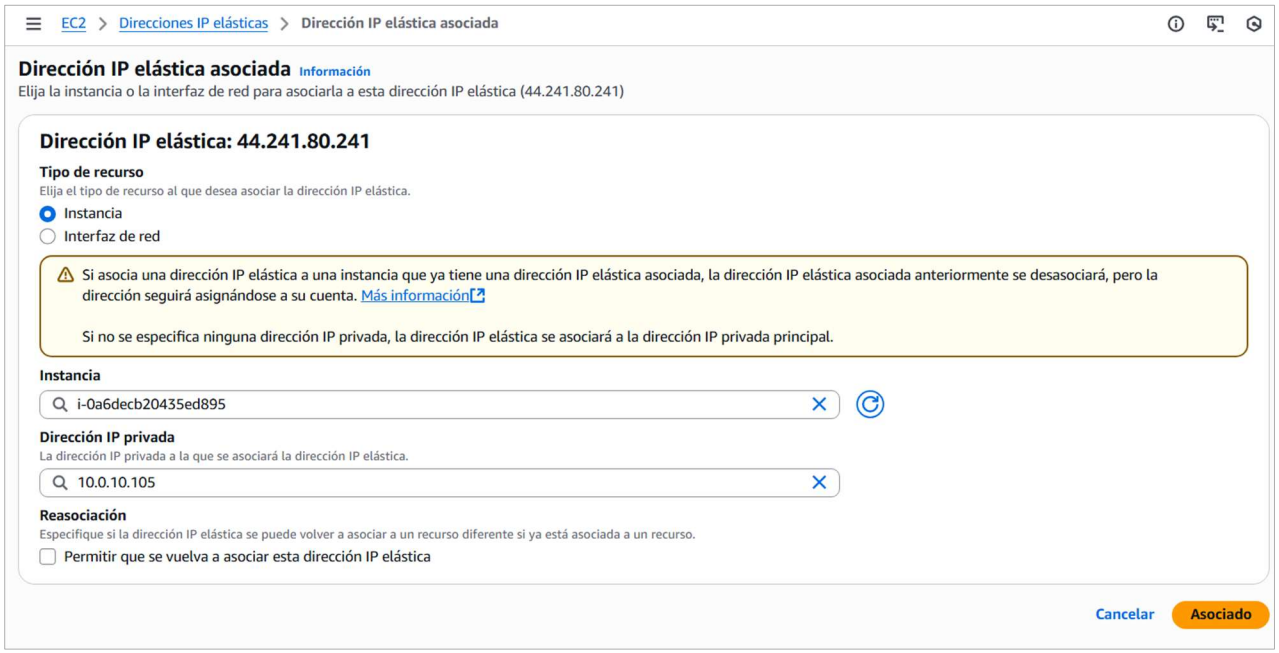


Seleccionamos como tipo de recurso instancia.

Indicamos la instancia "test instance".

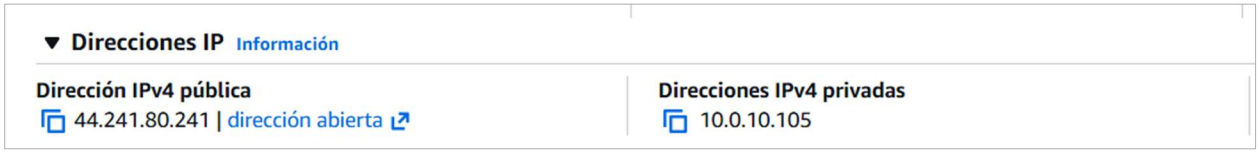
Indicamos la dirección IPv4 privada de la instancia.

Hacemos clic en *Asociado*.



Ahora verificamos deteniendo e iniciando nuevamente la instancia.

La primera vez que hacemos esto, después de haberle asignado la IP elástica, asigna una nueva dirección IP pública, pero las veces posteriores la dirección IP pública se sigue manteniendo.



La solución se asignar a la instancia una IP elástica.

Una IP elástica es una dirección IPv4 pública y estática que se puede reservar y mover entre las instancias según se requiera.

Utilizando una IP elástica, la dirección no cambiará aunque se apague y encienda el servidor. Además, es reasignable, esto quiere decir que si el servidor principal falla, es posible desacoplar la IP elástica de ese servidor y asignarlo instantáneamente a un servidor de respaldo.